

Prueba de Caja Negra

“Sistema de Inventario”

Integrante

- Adriana Astudillo
- Sarahi Muñoz
- Alan Nero

Fecha: 23/07/2025

Partición de clases equivalentes

Tabla 1: Selección de Opción del Menú

VARIABLE	CLASE DE EQUIVALENCIA	ESTADO	REPRESENTANTE
Opción	EC1: Opción= =Opción	Válido	"1"
	EC2: Opción/ =Opción	No valido	"9"
	EC3: Opción= =Opción	Válido	"2"
	EC4: Opción/ =Opción	No valido	"A"
	EC5: Opción= =Opción	Válido	"3"
	EC6: Opción/ =Opción	No valido	"----"
	EC7: Opción= =Opción	Válido	"4"
	EC8: Opción/ =Opción	No valido	"-2"
	EC9: Opción= =Opción	Válido	"5"
	EC10: Opción/ =Opción	No valido	"---"
	EC11: Opción= =Opción	Válido	"6"
	EC12: Opción/ =Opción	No valido	"3.35"
	EC13: Opción= =Opción	Válido	"7"

TABLA 2: Validación de ID del Producto

VARIABLE	CLASE DE EQUIVALENCIA	ESTADO	REPRESENTANTE
ID	EC1: ID==ID	Válido	6299
	EC2: ID=ID	Válido	PD6299
	EC3: ID/=ID	No Válido	"-----"
	EC4:ID/=ID	No Válido	"P@#"\$"

Tabla 3: Nombre del Producto

VARIABLE	CLASE DE EQUIVALENCIA	ESTADO	REPRESENTANTE
Producto	EC1: Producto==Producto	Válido	6299
	EC2: Producto/=Producto	No Válido	"___"
	EC3: Producto==Producto	Válido	"1234"
	EC4: Producto==Producto	Válido	"Esfero*Azul"

TABLA 4: Marca del Producto

VARIABLE	CLASE DE EQUIVALENCIA	ESTADO	REPRESENTANTE
Marca	EC1: Marca == Marca	Válido	Artesco
	EC2: Marca /= Marca	No Válido	"___"
	EC3: Marca == Marca	Válido	"###"
	EC4: Marca == Marca	Válido	"D'Ache"

TABLA 5: Cantidad de Producto a Ingresar

VARIABLE	CLASE DE EQUIVALENCIA	ESTADO	REPRESENTANTE
Cantidad	EC1: Cantidad == Cantidad (> 0)	Válido	"10"
	EC2: Cantidad /= Cantidad ($= 0$)	No Válido	"0"
	EC3: Cantidad /= Cantidad (< 0)	No Válido	"-5"
	EC4: Cantidad /= Cantidad	No Válido	"cinco"

TABLA 6: Cantidad Vendida

VARIABLE	CLASE DE EQUIVALENCIA	ESTADO	REPRESENTANTE
CantidadVendida	EC1: CantidadVendida == CantidadVendida	Válido	"3" (si stock=10)
	EC2: CantidadVendida /= CantidadVendida	No Válido	"15" (si stock=10)
	EC3: CantidadVendida /= CantidadVendida	No Válido	"0"
	EC4: CantidadVendida /= CantidadVendida	No Válido	"-2"
	EC5: CantidadVendida /= CantidadVendida	No Válido	"tres"

TABLA 7: Fecha del Registro de Venta

VARIABLE	CLASE DE EQUIVALENCIA	ESTADO	REPRESENTANTE
----------	-----------------------	--------	---------------

fecha	EC1: Fecha==Fecha YYYY-MMDD HH:MM:SS	Válido	"2025-05-20 14:30:00"
	EC2: Fecha/=Fecha	No Válido	"20-05-2025 14:30"
	EC3: : Fecha/=Fecha	No Válido	"---"

TABLA 8: Búsqueda de Producto

VARIABLE	CLASE DE EQUIVALENCIA	ESTADO	REPRESENTANTE
ID	EC1: ID==ID	Válido	"6026"
	EC2: ID/=ID	No Válido	"Z999"
Nombre	EC3: Nombre==Nombre	Válido	"Aretes"
	EC4: Nombre/=Nombre	No valido	"Colgate"
Marca	EC5: Marca==Marca	Valido	"Artesco"
	EC6: Marca/=Marca	No valido	"----"

TABLA 9: Validación del Estado del Producto

VARIABLE	CLASE DE EQUIVALENCIA	ESTADO	REPRESENTANTE
Estado	EC1: Estado== Estado	Válido	"activo"
	EC2: Estado== Estado	Válido	"eliminado"
	EC3: Estado== Estado	Válido	"agotado"
	EC4: Estado== Estado	No Válido	"activooo"
	EC5: Estado== Estado	No Válido	(espacio)

TABLA 10: Validación del Estado "En pausa"

VARIABLE	CLASE DE EQUIVALENCIA	ESTADO	REPRESENTANTE
En pausa	EC1: En pausa== En pausa	Válido	“si”
	EC2: En pausa== En pausa	Válido	“No”
	EC3: En pausa== En pausa	No Válido	“Tal vez”
	EC4: En pausa== En pausa	No Válido	(espacio)

Captura de la pantalla de la ejecución

Tabla 1: Selección de Opción del Menú

a. Pass (Ok)

```
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS *ESPE*
FUNDAMENTOS DE PROGRAMACION
=== SISTEMA DE INVENTARIO ===
1. Agregar Productos
2. Mostrar Productos (Ordenados)
3. Buscar Producto
4. Eliminar Producto
5. Editar Producto
6. Registrar Venta
7. Ver Ventas del Dia
8. Salir
Seleccione una opcion: 1
```

```
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS *ESPE*
FUNDAMENTOS DE PROGRAMACION
=== SISTEMA DE INVENTARIO ===
1. Agregar Productos
2. Mostrar Productos (Ordenados)
3. Buscar Producto
4. Eliminar Producto
5. Editar Producto
6. Registrar Venta
7. Ver Ventas del Dia
8. Salir
Seleccione una opcion: 3
Buscar por:
1. Nombre
2. Marca
3. ID
Seleccione una opcion: _
```

b. Fail (no OK)

```

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS *ESPE*
FUNDAMENTOS DE PROGRAMACION
=== SISTEMA DE INVENTARIO ===
1. Agregar Productos
2. Mostrar Productos (Ordenados)
3. Buscar Producto
4. Eliminar Producto
5. Editar Producto
6. Registrar Venta
7. Ver Ventas del Dia
8. Salir
Seleccione una opcion: 9
Opcion no valida.
Presione Enter para continuar...

```

```

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS *ESPE*
FUNDAMENTOS DE PROGRAMACION
=== SISTEMA DE INVENTARIO ===
1. Agregar Productos
2. Mostrar Productos (Ordenados)
3. Buscar Producto
4. Eliminar Producto
5. Editar Producto
6. Registrar Venta
7. Ver Ventas del Dia
8. Salir
Seleccione una opcion: -2
Opcion no valida.
Presione Enter para continuar...

```

TABLA 2: Validación de ID del Producto

a. Pass (Ok)

```

C:\Users\sarah\Downloads\correccion.exe
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS *ESPE*
FUNDAMENTOS DE PROGRAMACION
=== SISTEMA DE INVENTARIO ===
1. Agregar Productos
2. Mostrar Productos (Ordenados)
3. Buscar Producto
4. Eliminar Producto
5. Editar Producto
6. Registrar Venta
7. Ver Ventas del Dia
8. Salir
Seleccione una opcion: 3
Buscar por:
1. Nombre
2. Marca
3. ID
Seleccione una opcion: 3
Ingrese el ID del producto: 6299
El Producto buscado es:
ID: 6299
Producto: Marcador Permanente Azul
Marca: SM
Cantidad: 8
Presione Enter para continuar...

=== SISTEMA DE INVENTARIO ===
1. Agregar Productos
2. Mostrar Todos los Productos
3. Alertas de Stock Bajo
4. Buscar Producto
5. Eliminar Producto
6. Editar Producto
7. Registrar Venta
8. Ver Ventas del Dia
9. Salir
Seleccione una opcion: 1
Ingrese ID: PD-1
Ingrese Producto: LAPIZ
Ingrese Marca: BIG
Ingrese cantidad: 30
Ingrese precio: 0.30
Producto agregado exitosamente.

```

b. Fail (no OK)

```
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS *ESPE*
FUNDAMENTOS_DE_PROGRAMACION
=== SISTEMA DE INVENTARIO ===
1. Agregar Productos
2. Mostrar Productos (Ordenados)
3. Buscar Producto
4. Eliminar Producto
5. Editar Producto
6. Registrar Venta
7. Ver Ventas del Dia
8. Salir
Seleccione una opcion: 3
Buscar por:
1. Nombre
2. Marca
3. ID
Seleccione una opcion: 3
Ingrese el ID del producto: @
No se encontro el producto.

Presione Enter para continuar...|
```

Tabla 3: Nombre del Producto

a. Pass (Ok)

```
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS *ESPE*
FUNDAMENTOS_DE_PROGRAMACION
=== SISTEMA DE INVENTARIO ===
1. Agregar Productos
2. Mostrar Productos (Ordenados)
3. Buscar Producto
4. Eliminar Producto
5. Editar Producto
6. Registrar Venta
7. Ver Ventas del Dia
8. Salir
Seleccione una opcion: 1
Ingrese ID: 2211
Ingrese Producto: Esfero Azul
```

```
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS *ESPE*
FUNDAMENTOS_DE_PROGRAMACION
=== SISTEMA DE INVENTARIO ===
1. Agregar Productos
2. Mostrar Productos (Ordenados)
3. Buscar Producto
4. Eliminar Producto
5. Editar Producto
6. Registrar Venta
7. Ver Ventas del Dia
8. Salir
Seleccione una opcion: 1
Ingrese ID: 2112
Ingrese Producto: Gr@duado
```

b. Fail (no OK)

```
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS *ESPE*
FUNDAMENTOS_DE_PROGRAMACION
=== SISTEMA DE INVENTARIO ===
1. Agregar Productos
2. Mostrar Productos (Ordenados)
3. Buscar Producto
4. Eliminar Producto
5. Editar Producto
6. Registrar Venta
7. Ver Ventas del Dia
8. Salir
Seleccione una opcion: 1
Ingrese ID: 2112
Ingrese Producto:
Error: El nombre del producto no puede estar vacio.
Ingrese Producto: |
```


TABLA 4: Marca del Producto

a. Pass (Ok)

```
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS *ESPE*
FUNDAMENTOS_DE_PROGRAMACION
=== SISTEMA DE INVENTARIO ===
1. Agregar Productos
2. Mostrar Productos (Ordenados)
3. Buscar Producto
4. Eliminar Producto
5. Editar Producto
6. Registrar Venta
7. Ver Ventas del Dia
8. Salir
Seleccione una opcion: 1
Ingrese ID: 2112
Ingrese Producto: Gr@duado
Ingrese Marca: D'Ache
Ingrese Cantidad: 10
Producto agregado exitosamente.
Presione Enter para continuar..._
```

b. Fail (no OK)

```
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS *ESPE*
FUNDAMENTOS_DE_PROGRAMACION
=== SISTEMA DE INVENTARIO ===
1. Agregar Productos
2. Mostrar Productos (Ordenados)
3. Buscar Producto
4. Eliminar Producto
5. Editar Producto
6. Registrar Venta
7. Ver Ventas del Dia
8. Salir
Seleccione una opcion: 1
Ingrese ID: 2112
Ingrese Producto: Pinturas
Ingrese Marca:
Error: La marca no puede estar vacia.
Ingrese Marca: |
```

TABLA 5: Cantidad de Producto a Ingresar

a. Pass (Ok)

```
Editando producto ID: 2112
Nombre actual: Gr@duado
Nuevo nombre (dejar vacio para mantener):
Marca actual: D'Ache
Nueva marca (dejar vacio para mantener):
Cantidad actual: 10
Nueva cantidad (ingrese -1 para mantener): 20
+Producto actualizado!
Presione Enter para continuar..._
```

b. Fail (no OK)

```
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS *ESPE*
FUNDAMENTOS_DE_PROGRAMACION
=== SISTEMA DE INVENTARIO ===
1. Agregar Productos
2. Mostrar Productos (Ordenados)
3. Buscar Producto
4. Eliminar Producto
5. Editar Producto
6. Registrar Venta
7. Ver Ventas del Dia
8. Salir
Seleccione una opcion: 5
Ingrese ID del producto a editar: 6299

Editando producto ID: 6299
Nombre actual: Marcador Permanente Azul
Nuevo nombre (dejar vacio para mantener):
Marca actual: SM
Nueva marca (dejar vacio para mantener):
Cantidad actual: 8
Nueva cantidad (ingrese -1 para mantener): @
Error: Ingrese un numero valido.
Cantidad actual: 8
Nueva cantidad (ingrese -1 para mantener): |
```

```

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS *ESPE*
FUNDAMENTOS_DE_PROGRAMACION
=== SISTEMA DE INVENTARIO ===
1. Agregar Productos
2. Mostrar Productos (Ordenados)
3. Buscar Producto
4. Eliminar Producto
5. Editar Producto
6. Registrar Venta
7. Ver Ventas del Dia
8. Salir
Seleccione una opcion: 5
Ingrese ID del producto a editar: 6299

Editando producto ID: 6299
Nombre actual: Marcador Permanente Azul
Nuevo nombre (dejar vacio para mantener):
Marca actual: SM
Nueva marca (dejar vacio para mantener):
Cantidad actual: 8
Nueva cantidad (ingrese -1 para mantener): -3
Error: La cantidad no puede ser negativa.
Cantidad actual: 8
Nueva cantidad (ingrese -1 para mantener): |

```

TABLA 6: Cantidad Vendida

a. Pass (Ok)

```

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS *ESPE*
FUNDAMENTOS_DE_PROGRAMACION
=== SISTEMA DE INVENTARIO ===
1. Agregar Productos
2. Mostrar Productos (Ordenados)
3. Buscar Producto
4. Eliminar Producto
5. Editar Producto
6. Registrar Venta
7. Ver Ventas del Dia
8. Salir
Seleccione una opcion: 6
Ingrese ID del producto a vender: 6299
Stock disponible: 8
Ingrese cantidad a vender: 8

Venta registrada exitosamente!
Nuevo stock: 0
Presione Enter para continuar..._

```

b. Fail (no OK)

```

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS *ESPE*
FUNDAMENTOS_DE_PROGRAMACION
=== SISTEMA DE INVENTARIO ===
1. Agregar Productos
2. Mostrar Productos (Ordenados)
3. Buscar Producto
4. Eliminar Producto
5. Editar Producto
6. Registrar Venta
7. Ver Ventas del Dia
8. Salir
Seleccione una opcion: 6
Ingrese ID del producto a vender: 6299
Stock disponible: 1
Ingrese cantidad a vender:
-2

Error: Cantidad no valida.
Ingrese cantidad a vender: |

```

```

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS *ESPE*
FUNDAMENTOS_DE_PROGRAMACION
=== SISTEMA DE INVENTARIO ===
1. Agregar Productos
2. Mostrar Productos (Ordenados)
3. Buscar Producto
4. Eliminar Producto
5. Editar Producto
6. Registrar Venta
7. Ver Ventas del Dia
8. Salir
Seleccione una opcion: 6
Ingrese ID del producto a vender: 6299
Stock disponible: 1
Ingrese cantidad a vender: 0

Error: Cantidad no valida.
Ingrese cantidad a vender: d|

```

TABLA 7: Fecha del Registro de Venta

a. Pass (Ok)

```
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS *ESPE*
FUNDAMENTOS DE PROGRAMACION
=== SISTEMA DE INVENTARIO ===
1. Agregar Productos
2. Mostrar Productos (Ordenados)
3. Buscar Producto
4. Eliminar Producto
5. Editar Producto
6. Registrar Venta
7. Ver Ventas del Dia
8. Salir
Seleccione una opcion: 7

Ventas realizadas hoy (2025-07-29):
-----
Producto: Marcador Permanente Azul | Cantidad: 8 | Fecha: 2025-07-29 21:11:09
Producto: Marcador Permanente Azul | Cantidad: 8 | Fecha: 2025-07-29 21:13:23
-----
Total productos vendidos hoy: 16

Presione Enter para continuar...
```

TABLA 8: Búsqueda de Producto

a. Pass (Ok)

```
=== TIPO DE BUSQUEDA ===
1. Por ID
2. Por Nombre
3. Por Marca
Seleccione: 1
Ingrese termino de busqueda: LanEst-9975

=== RESULTADOS DE BUSQUEDA ===

ID: LanEst-9975
Producto: Lana Escolar
Marca: Estudiantil
Cantidad: 0
Precio: 0.00
ALERTA: Stock bajo!

Total encontrados: 1
```

b. Fail (no OK)

```
=== TIPO DE BUSQUEDA ===
1. Por ID
2. Por Nombre
3. Por Marca
Seleccione: 1
Ingrese termino de busqueda: Land-Est

=== RESULTADOS DE BUSQUEDA ===
No se encontraron productos.

Presione Enter para continuar...
```

TABLA 9: Validación del Estado del Producto

a. Pass (Ok)

=== ESTADO DE RE-STOCK ===			
ID	PRODUCTO	MARCA	ESTADO
LanEst-9975	Lana Escolar	Estudiantil	ACTIVO
LanLan-3825	Lana Escolar	Lancer	ACTIVO
MarPel-6299	Marcador Permanente Azul	Pelikan	ACTIVO
MarBes-9118	Marcador Permanente Azul Economico	Bester	ACTIVO
MarPel-7818	Marcador Permanente Negro	Pelikan	ACTIVO
MarBes-6430	Marcador Permanente Negro Economico	Bester	ACTIVO
MarPel-5410	Marcador Permanente Rojo	Pelikan	ACTIVO
MarBes-2259	Marcador Permanente Rojo Economico	Bester	ACTIVO
MarPel-4124	Marcador Permanente Verde	Pelikan	ACTIVO

TABLA 10: Validación del Estado "En pausa"

a. Pass (Ok)

```
Editando: Tijera
CAMPOS EDITABLES:
1. Nombre      [Tijera]
2. Marca       [Staedtler]
3. Proveedor   [19]
4. Cantidad    [0]
5. Precio      [0.00]
6. Estado      [ACTIVO]
7. Pausa       [DISPONIBLE]
0. Guardar y salir

Seleccione campo a editar (0 para terminar): 7

Estado de pausa cambiado a: EN PAUSA
```

```
Editando: Tijera
CAMPOS EDITABLES:
1. Nombre      [Tijera]
2. Marca       [Staedtler]
3. Proveedor   [19]
4. Cantidad    [0]
5. Precio      [0.00]
6. Estado      [ACTIVO]
7. Pausa       [EN PAUSA]
0. Guardar y salir
```

b. Fail (no OK)